01 y축에 평행한 직선

점 $(4,\ -7)$을 지나고, y축과 평행한 직선의 방정식은?

[3점]

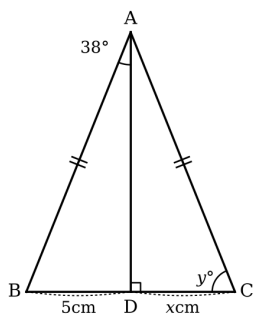
① $x=4$ ② $x=-3$ ③ $x=-7$

④ $y=-7$ ⑤ $y=4x-7$

02 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\angle BAD=38^\circ$, $\overline{DB}=5\,\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]



① 43 ② 47 ③ 53 ④ 57 ⑤ 63

03 일차방정식의 그래프

일차방정식 $3x+y-2=0$의 그래프의 기울기를 a, y절편을 b라고 할 때, ab의 값은?

[4점]

① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

04 계수의 부호와 그래프

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 제2사분면을 지나지 <u>않는</u> 경우는?

[4점]

① $a>0,\ b>0,\ c>0$ ② $a>0,\ b<0,\ c>0$

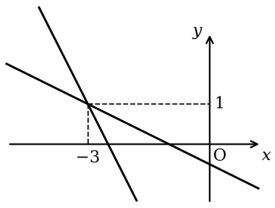
③ $a>0,\ b<0,\ c<0$ ④ $a<0,\ b>0,\ c<0$

⑤ $a<0,\ b<0,\ c<0$

05 연립방정식의 해와 교점

연립방정식 $\begin{cases} x-ay=-1 \\ 2x+y=b \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

[4점]



① -7 ② -5 ③ -3 ④ 3 ⑤ 5

06 해가 무수히 많은 연립방정식

두 직선 $4x-3y-2=0$, $ax+6y+b=0$이 두 개 이상의 점에서 만날 때, 일차함수 $y=bx+a$의 그래프의 x절편을 구하면? (단, a, b는 상수)

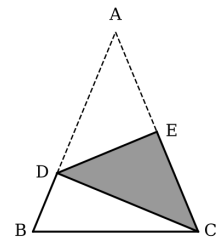
[4점]

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2 ⑤ 4

07 이등변삼각형 종이 접기

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 점 A가 점 C와 만나도록 접었다. $\angle DCB : \angle DCE = 1:2$일 때, $\angle BDC$의 크기는?

[4점]



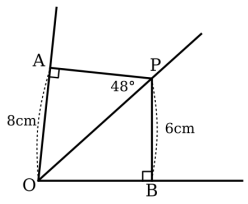
① 55° ② 67.5° ③ 75° ④ 90° ⑤ 92.5°

08 각의 이등분선의 성질

$\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발이 각각 A, B이다. $\overline{OA}=8\,\text{cm}$, $\overline{PB}=6\,\text{cm}$, $\angle APO=48^\circ$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\angle POB=52^\circ$ ㄴ. $\triangle OPA=18\,\text{cm}^2$
ㄷ. $\angle APB=96^\circ$ ㄹ. $\overline{OB}=8\,\text{cm}$
ㅁ. $\triangle OPA \equiv \triangle OPB$

[4점]



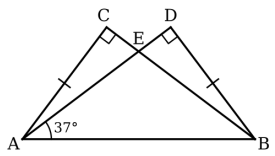
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

09 직각삼각형의 합동 (RHS)

$\angle C = \angle D = 90°$이고, $\overline{CA} = \overline{DB}$인 두 직각삼각형 ABC와 ABD의 빗변 AB가 겹치도록 놓았다. $\angle DAB = 37°$일 때, $\angle DBC$의 크기는?

[4점]

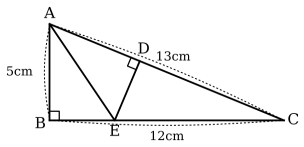


① $13°$ ② $16°$ ③ $18°$ ④ $20°$ ⑤ $26°$

10 RHS 합동과 둘레

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$이고, $\overline{AC} \perp \overline{ED}$이다. $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 13\,\text{cm}$일 때, 삼각형 DEC의 둘레의 길이는?

[4점]

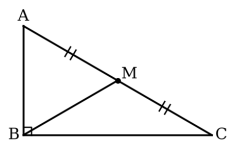


① $18\,\text{cm}$ ② $20\,\text{cm}$ ③ $22\,\text{cm}$ ④ $24\,\text{cm}$ ⑤ $25\,\text{cm}$

11 직각삼각형의 외심

$\angle B = 90°$이고, $\overline{AM} = \overline{CM}$인 삼각형 ABC에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\angle MAB = \angle MBA$

② $\angle AMB = 2\angle MCB$

③ 삼각형 ABM은 정삼각형이다.

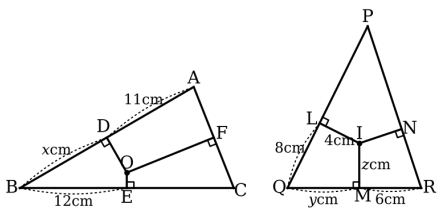
④ 삼각형 MBC는 이등변삼각형이다.

⑤ 점 M은 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심이다.

12 외심·내심의 성질

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle PQR$의 내심이다. 이때, $x - y + z$의 값은?

[4점]

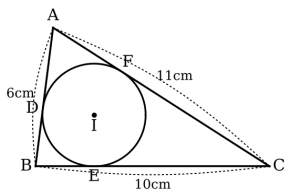


① 7 ② 8 ③ 9 ④ 23 ⑤ 24

13 내접원과 접선의 길이

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{BD}=x\,\text{cm}$, $\overline{CF}=y\,\text{cm}$일 때, xy의 값은?

[4점]

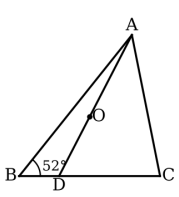


① $\frac{25}{2}$ ② 16 ③ $\frac{75}{4}$ ④ 21 ⑤ 25

14 외심과 각의 크기

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle B=52^\circ$일 때, $\angle DAC$의 크기는?

[5점]

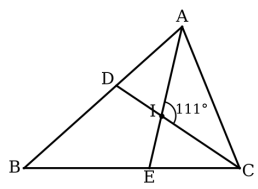


① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

15 내심과 각의 크기

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle AIC=111^\circ$일 때, $\angle ADI$와 $\angle CEI$의 크기의 합은?

[5점]



① 133° ② 136° ③ 143° ④ 146° ⑤ 153°

16 회전체의 부피

네 일차방정식 $4x-3y-24=0$, $2y+8=0$, $x=0$, $y=-2$의 그래프로 둘러싸인 부분을 x축을 축으로 한 바퀴 회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피는?

[5점]

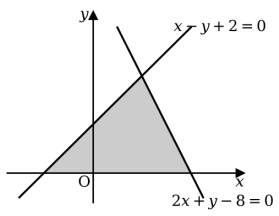
① 40π ② 42π ③ 44π ④ 46π ⑤ 48π

17 두 직선과 x축으로 둘러싸인 넓이

[서술형 1] 그림과 같이 두 직선 $2x+y-8=0$, $x-y+2=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 두 직선의 교점의 좌표를 구할 것
· x축과 만나는 점의 좌표를 각각 구할 것
· 도형의 넓이를 구하는 식을 서술할 것

[10점]

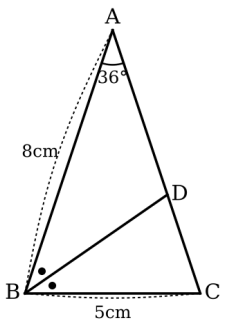


18 꼭지각 36°인 이등변삼각형

[서술형 2] 그림과 같은 $\angle A=36^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$일 때, $\overline{DC}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· $\angle ABD$, $\angle BCD$, $\angle BDC$의 크기를 구할 것
· $\triangle ABD$와 $\triangle BCD$가 무슨 삼각형인지 서술할 것
· 문제해결에 사용한 도형의 정의 또는 성질을 서술할 것

[8점]

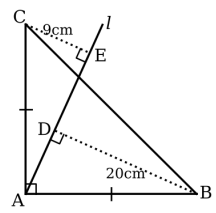


19 직각이등변삼각형과 RHA 합동

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{BD}=20\,\text{cm}$, $\overline{CE}=9\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동인 이유 3가지와 합동조건을 서술할 것
· 근거를 들어 $\overline{DE}$의 길이를 구할 것

[8점]



20 직각삼각형의 외접원·내접원

[서술형 4] $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=15$, $\overline{BC}=17$, $\overline{AC}=8$이다. 직각삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R, 내접원의 반지름의 길이를 r이라 할 때, 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 근거를 제시하여 R과 외접원의 넓이를 구할 것
· 근거를 제시하여 r과 내접원의 넓이를 구할 것
· 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하는 식과 답을 구할 것

[9점]

